

RECUPERAÇÃO ENTRE SÉRIES NO TREINO DE FORÇA: REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE

RECOVERY BETWEEN SETS IN STRENGTH TRAINING: SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS

RECUPERACIÓN ENTRE SERIES EN EL ENTRENAMIENTO DE FUERZA: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS

Wílian de Jesus Santana¹
 (Profissional de Educação Física)
 Danilo Sales Bocalini²
 (Profissional de Educação Física)
 Gustavo Allegretti João¹
 (Profissional de Educação Física)
 Erico Chagas Caperuto¹
 (Profissional de Educação Física)
 Iago Portolani de Araujo³
 (Farmaceutico)
 Aylton Figueira Junior¹
 (Profissional de Educação Física)

1. Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, SP, Brasil.
2. Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, ES, Brasil.
3. Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, SP, Brasil.

Correspondência:

Wílian de Jesus Santana
 Universidade São Judas Tadeu.
 Rua Taquari, 546, Mooca – CEP:
 03166-000 São Paulo, SP, Brasil.
 wílianjc@yahoo.com.br

RESUMO

Introdução: O intervalo de recuperação (IR) entre séries e exercícios, tem recebido atenção dos pesquisadores de treinamento de força (TF), contribuindo no entendimento dessa variável em relação a manutenção do rendimento, em especial da carga durante o treinamento de musculação. Sabe-se que cada indivíduo responde de modo específico ao estímulo do treinamento, desta forma, qual o efeito das diferentes estratégias do intervalo recuperação no desempenho da força? **Objetivo:** Comparar diferentes intervalos de recuperação no treinamento de força no volume de treino, identificado pelo número de repetições na musculação em adultos saudáveis. **Métodos:** Realizamos, pelos critérios metodológicos, revisão sistemática e meta-análise, comparando o IR fixo e auto selecionado em função do volume de treino, identificado pelo número de repetições realizados em programa de musculação. Foram analisados os registros de três bases de dados eletrônicas (Pubmed, Biblioteca Virtual da Saúde BVS, Ebsco Sportdiscus), combinando as expressões “treinamento de resistência”, “exercício resistido”, “exercício de força”, “intervalo de recuperação”, “intervalo de descanso”, “intervalo auto sugerido”, “intervalo auto selecionado” com combinação “AND” e “OR”. **Resultados:** Os dados reunidos de cinco estudos mostraram um grande efeito significativo a favor do grupo experimental (>2 minutos) (MD: 1.24; 95%-IC [0.78; 1.71]; z: 5.25, Q:1.08; p < 0.01), uma vez que nos estudos em questão, esse intervalo de recuperação possibilitou maior volume de treino. **Conclusão:** Intervalos mais longos parecem ser melhores no volume total do treinamento, embora não haja consenso para diferentes objetivos do treinamento frente ao IR auto selecionado. Dessa forma, imaginamos que essa estratégia possa ser importante na organização do programa de exercício de musculação. **Nível de Evidência I; Revisão Sistemática e Meta Análise.**

Descritores: Treinamento de Força; Descanso; Estratégias de Saúde.

ABSTRACT

Introduction: The recovery interval (RI) between sets and exercises has received attention from strength training (ST) researchers, to understand the relationship of rest on performance maintenance, especially the total load in a training session. It is known that each individual responds in a specific way to the training stimulus. So, what would be the effect of the different recovery interval strategies on the strength performance? **Objective:** Compare the different recovery intervals in strength training volume, considering the number of repetitions in healthy adults. **Methods:** We conducted a systematic review and meta-analysis based on methodological criteria, comparing fixed and self-selected RI on training volume, identified by the number of repetitions performed in a weight training program. Three electronic databases (Pubmed, VHL Virtual Health Library, Ebsco Sportdiscus) were analyzed, combining the expressions “resistance training”, “resistance exercise”, “strength exercise”, “recovery interval”, “rest interval”, “interval auto suggested”, “auto range selected” with “AND” and “OR” combination. **Results:** Pooled data from five studies showed a large significant effect in favor of the experimental group (>2 minutes) (MD: 1.24; 95%-CI [0.78; 1.71]; z: 5.25, Q:1.08; p < 0.01), since in the studies, recovery interval allowed a greater training volume. **Conclusion:** Longer RI seems be better, for maintaining total training volume, although there is no consensus for different training objectives against the self-selected RI. Thus, we imagine that this strategy may be important in the organizing a bodybuilding exercise program. **Level of Evidence I; Systematic Review and Meta Analysis.**

Keywords: Resistance Training; Rest; Health Strategies.

RESUMEN

Introducción: El intervalo de recuperación (IR) entre series y ejercicios ha recibido atención por parte de los investigadores del entrenamiento de fuerza (EF), contribuyendo a la comprensión de esta variable en relación con el mantenimiento del rendimiento, especialmente la carga durante el entrenamiento con pesas. Se sabe que cada individuo responde de manera específica al estímulo del entrenamiento, entonces, ¿cuál es el efecto de las diferentes estrategias de intervalos de recuperación sobre el rendimiento de fuerza? **Objetivo:** Comparar diferentes intervalos de recuperación en entrenamiento de fuerza en volumen de entrenamiento, identificados por el número de repeticiones en musculación en adultos sanos. **Métodos:** Realizamos una revisión sistemática y un metanálisis basado en criterios metodológicos, comparando IR fijo y autoseleccionado en función del volumen de entrenamiento, identificado por



el número de repeticiones realizadas en un programa de entrenamiento con pesas. Se analizaron los registros de tres bases de datos electrónicas (Pubmed, Biblioteca Virtual en Salud de la BVS, Ebsco Sportdiscus), combinando las palabras "entrenamiento de resistencia", "ejercicio de resistencia", "ejercicio de fuerza", "intervalo de recuperación", "intervalo de descanso", "intervalo auto sugerido", "rango automático seleccionado" con la combinación "AND" y "OR". Resultados: Los datos agrupados de cinco estudios mostraron un gran efecto significativo a favor del grupo experimental (> 2 minutos) (DM: 1,24; IC del 95 % [0,78; 1,71]; z: 5,25; Q: 1,08; p < 0,01), ya que, en los estudios en cuestión, este intervalo de recuperación permitió un mayor volumen de entrenamiento. Conclusión: Los intervalos más largos parecen ser mejores, en el volumen total de entrenamiento, aunque no hay consenso para diferentes objetivos de entrenamiento frente al IR autoseleccionado. Por lo tanto, imaginamos que esta estrategia puede ser importante en la organización del programa de ejercicios de musculación. **Nivel de Evidencia I; Revisión Sistemática y Meta Análisis.**

Descriptores: Entrenamiento de Fuerza; Descanso; Estrategias de Salud.

DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1517-8692202430012021_0037p

Article received on 02/15/2021 accepted on 10/18/2022

INTRODUÇÃO

O treinamento de força (TF) se tornou uma das atividades físicas mais populares na melhora da força muscular, hipertrofia e potência,^{1,2} resultando em diferentes benefícios na saúde e rendimento, como melhora da composição corporal, melhora no desempenho nos esportes, fortalecimento de tendões¹ e pode ser utilizado em programas de reabilitação cardiovascular e pulmonar ou de gerenciamento de doenças metabólicas,³ assim como a eficácia do TF na melhora a força, hipertrofia.⁴ O músculo esquelético é constituído por fibras musculares, classificadas em Tipo I e Tipo II. As fibras musculares Tipo I, ou comumente conhecidas como fibras vermelhas são de contração lenta gerando pequenas quantidades de força porém com longa duração. As fibras musculares do tipo II (IIA e IIB), ou fibras brancas, de contração rápida, com alta capacidade na produção de força, velocidade ou potência.⁵ Essas respostas fisiológicas ao exercício é altamente variativa e depende de predisposição genética. Também pode ser afetada por sexo, estado físico, nutrição, tipo de exercício ou protocolo e periodização do treinamento.⁶ Contudo, as adaptações neuromusculares são maximizadas manipulando variáveis de TF, como volume, intensidade, frequência treinamento, escolha e ordem dos exercícios, velocidade de execução, ações musculares, amplitude de movimento e IR.^{2,7} Nas duas últimas décadas, o IR entre as séries recebeu muita atenção dos pesquisadores de TF.⁸ O IR entre séries e exercícios é uma variável importante no programa de TF agudo,^{7,9} além de ser utilizada com diferentes objetivos do treinamento, afetando diretamente o número de repetições durante a progressão de séries, o número total de repetições por exercício e o total de repetições da sessão.¹⁰ Fato é, que intervalos iguais ou inferiores a 1 min limitam a recuperação das reservas de creatina fosfato (CP) e ATP (Adenosina Trifosfato). Estima-se que a recuperação total de ATP dura, em média, de 3 a 5 min após exercício extenuante, enquanto a CP para recuperação total precisa, em média, 8 min.¹¹ Outro fator importante que pode influenciar na recuperação entre as séries é o aumento nos níveis de lactato durante o TF intenso.^{4,12} O tempo necessário na diminuição do lactato após o TF desempenhados em alta intensidade deve ser entre 4 e 10 min; tempos inferiores a faixa citada acarretam elevada concentração de íons de hidrogênio (H⁺), diminuindo o pH intracelular, resultando em fadiga muscular.¹³ As recomendações do Colégio Americano de Medicina Esportiva (ACMS),² envolvem tempos entre 2 a 3 minutos no IR entre séries nos exercícios multiarticulares e entre 1 a 2 minutos para monoarticulares.² Entretanto, mesmo com a recomendação na definição do IR, sabemos que cada indivíduo responde ao estímulo do treinamento de forma específica. Desta forma, por que ter um tempo de intervalo fixo para pessoas diferentes?

Dessa forma, surge uma lacuna na literatura considerando qual seria o IR mais recomendado para cada indivíduo. Entretanto nos

últimos anos surgiu uma perspectiva de recuperação entre séries que considera a duração auto sugerida, que chamamos de Intervalo Auto Seleccionado. Neste caso, o indivíduo escolhe a duração do intervalo que irá descansar entre séries e exercícios,¹⁴ o que pode favorecer no rendimento final no treinamento.¹⁵

Porém, ainda não conhecemos o IR auto selecionado impõe no resultado de força e hipertrofia associados ao TF. Desta forma, entendemos que se faz necessário uma análise da literatura em busca dos resultados e efeitos dessa nova metodologia ao TF, podendo contribuir para estudos futuros e até mesmo para os praticantes dessa modalidade. Sendo assim, o objetivo dessa revisão é comparar diferentes intervalos de recuperação no treinamento de força no volume de treino, identificado pelo número de repetições na musculação em adultos saudáveis

MÉTODOS

A revisão sistemática foi realizada de acordo com as recomendações de Khan et al.¹⁶ considerando: 1) enquadramento das questões para uma revisão de literatura; 2) identificar as pesquisas relevantes; 3) avaliar a qualidade dos estudos; 4) resumir as evidências; 5) interpretar os resultados. As questões de pesquisa foram definidas pelo modelo PICOS de acordo com as diretrizes PRISMA, conforme segue:

1. População: Homens com experiência no treinamento de força.
2. Intervenção: Treinamento de força com comparação de intervalos de recuperação
3. Comparador: Comparação entre intervalos de recuperação com diferentes durações
4. Resultados: Carga absoluta e volume total
5. Desenho do estudo: Desenhos controlados e randomizados, cruzamentos contrabalançados ou desenhos de medidas repetidas que investigaram os efeitos do intervalo de recuperação no treinamento de força.

Método de pesquisa no banco de dados

Durante o período de março a julho de 2020, foram analisados os registros de 3 bases de dados eletrônica (Pubmed, Biblioteca Virtual da Saúde BVS, Ebsco Sportdiscus). As palavras-chaves foram obtidas utilizando a consulta pelo PubMed "mesh terms". A pesquisa foi conduzida com os termos em inglês para: treinamento de força, intervalo de recuperação e auto selecionado com combinação "AND" e "OR". Seguimos pelo caminho: "resistance training" OR "resistance training" OR "Strength Training" OR "Strength Training" OR "Training, Strength" OR "Weight-Lifting Strengthening Program" OR "Strengthening Program, Weight-Lifting" OR "Strengthening Programs, Weight-Lifting" OR "Weight Lifting Strengthening Program" OR "Weight-Lifting Strengthening Programs" OR "Weight-Lifting Exercise Program" OR "Exercise Program, Weight-Lifting" OR "Exercise Programs, Weight-Lifting" OR "Weight Lifting Exercise Program"

OR"Weight-Lifting Exercise Programs" OR "Weight-Bearing Strengthening Program" OR "Strengthening Program, Weight-Bearing" OR "Strengthening Programs, Weight-Bearing" OR "Weight Bearing Strengthening Program" OR "Weight-Bearing Strengthening Programs" OR "Weight-Bearing Exercise Program" OR "Exercise Program, Weight-Bearing" OR "Exercise Programs, Weight-Bearing" OR "Weight Bearing Exercise Program" OR "Weight-Bearing Exercise Programs" AND "recovery periods" OR "interval" OR "recovery" OR "rest intervals" OR "rest periods" AND "self selected" OR "self-selected" OR "self selection" OR "self-selection" OR "rest self selection".

Critérios de inclusão e exclusão

Os critérios de inclusão dos artigos foram: 1) estudos que compararam diferentes intervalos de recuperação entre as séries; 2) utilizaram o treinamento de força como método de treinamento; 3) indivíduos praticantes de treinamento de força com experiência mínima de 1 ano; 4) pesquisa publicada em revista revisada por sistema peer-review. Os critérios de exclusão foram: 1) Estudos que continham treinamento aeróbico como intervenção; 2) utilizaram tempo menor de experiência no treinamento de força; 3) Artigos que tiveram em sua amostra mulheres, idosos ou adolescentes; 4) artigos que tenham utilizados suplementação na intervenção.

Processo de revisão

A análise e categorização de cada artigo foi realizada, separando os dados na planilha do excel seguindo a ordem: nomes dos autores e ano de publicação, descrição da amostra, descrição da intervenção, resultados e conclusão. A primeira etapa da pesquisa resultou em 2789 artigos e pela leitura apenas dos títulos e retirada dos artigos duplicados, foram selecionados 114 trabalhos. Nessa fase foram lidos todos os resumos observando os objetivos, intervenções com treinamento de força e diferentes tempos de intervalos e experiência no treinamento de força. Caso o resumo não informasse esses detalhes, o artigo era separado para leitura completa. Foram selecionados 51 artigos na íntegra, mas apenas 18 artigos entraram para revisão qualitativa e apenas 5 para quantitativa. Além disso, foram encontrados apenas 5 artigos com intervalo de recuperação auto selecionado.

Análise estatística

Foram selecionados os artigos que tinham como intervenção o exercício supino e que utilizaram intervalos de recuperação <2 minutos e >2 minutos. Foram agrupados e esses dados foram comparados. O efeito randômico da meta análise foi conduzido por variável do intervalo de recuperação de >2 minutos (grupo experimental) e <2 minutos (grupo controle) associados a carga de treino. Os resultados presentes foram analisados como diferenças de médias padronizadas (DMP) $\pm$ desvio padrão (DP) e 95% de intervalo de confiança (IC). Portando o efeito do intervalo de recuperação foi determinado pelo valor da DMP e depois calculado pelo inverso da variância.^{17,18}

A heterogeneidade foi estimada pelo estimador (the DerSimonian-Laird estimator) e incorporado até o erro padrão e estimado para média do efeito corresponde pelo intervalo de confiança. A heterogeneidade foi avaliada usando o teste Q de Cochran e o índice I², que indica a porcentagem da variância entre os estudos, com pontos de corte correspondentes para baixo (0–25%), moderado (26–50%) e alto (51–100%).¹⁹ Os gráficos de funil e corte e preenchimento foram usados para avaliar o viés de publicação usando Egger testes de regressão em que assimetria não significativa não indicou viés.²⁰ Além disso, conduzimos uma análise ajustada de corte e preenchimento²¹ para remover os pequenos estudos do lado positivo do gráfico de funil, e recalculou o tamanho do efeito (TE) em cada iteração, até que o gráfico do funil fosse simétrico sobre o (novo) TE. Finalmente,

o número à prova de falhas de estudos negativos que seriam necessários para anular (ou seja, fazer $p > 0,05$), o TE foi calculado.²² Todas as análises foram realizadas usando pacote meta na versão R 1.0.4.4 - © 2009- 2016 RStudio, Inc (The R Foundation for Statistical Computing, Viena, Áustria). Um α nível de $p < 0,05$ foi usado para determinar a significância estatística. (Quadro 1)

RESULTADOS

O presente estudo comparou diferentes intervalos de recuperação no treinamento de força no volume de treino, identificado pelo número de repetições na musculação em adultos saudáveis. Os resultados da meta análise demonstraram efeito positivo nos grupos que utilizaram IR > de 2 minutos, pois isso gerou maior número de repetição e, consequentemente, maior volume de treino, que pode estimular respostas fisiológicas associadas a vias sinalizadoras de hipertrofia muscular, resultando no aumento de força e massa muscular.^{23,24} Esses resultados são consistentes com o estudo⁸ que comparou diversos IR entre séries com o exercício supino e crucifixo e encontrou maior número de repetição nos intervalos de 2 minutos ($12,60 \pm 2,35$ repetições; $p = 0,027$), 3 minutos ($13,66 \pm 1,84$ repetições; $p = 0,001$) e 5 minutos ($12,93 \pm 2,25$ representantes; $p = 0,001$) vs. protocolo de 1 minuto ($10,33 \pm 2,60$ repetições). A partir dos resultados no presente estudo fica mais claro que o IR mais longo promove maior volume de treino. (Figura 1)

Quadro 1. Qualidade metodológica e força de evidência para meta análise.

	(0-10)	Escala Pedro										
Autores		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ahtiainen et al, ²³ 2005	6	S	N	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Ammar et al, ³⁶ 2019	6	S	N	N	S	N	N	N	S	S	S	S
De Salles et al, ³³ 2016	7	S	S	N	S	N	N	N	S	S	S	S
De Souza et al, ⁰⁹ 2010	7	S	S	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Fink et al, ²⁷ 2016	7	S	S	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Ibbot et al, ¹⁵ 2019	7	S	S	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Ibbot et al, ³⁴ 2019 II	7	S	S	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Lemos et al, ³⁷ 2018	7	S	S	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Machado et al, ⁴¹ 2012	7	S	S	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Maia et al, ³⁹ 2015	7	S	S	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Miranda et al, ³² 2007	6	S	N	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Miranda et al, ³⁰ 2009	6	S	N	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Paz et al, 2019	7	S	S	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Rahimi, ²⁹ 2005	6	S	N	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Senna et al, ⁰⁸ 2016	7	S	S	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Shoenfeld et al, ³⁸ 2016	7	S	S	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Sosciarelli et al, ³⁵ 2019	6	S	N	N	S	N	N	N	S	S	S	S
Tibana et al, ³¹ 2013	6	S	N	N	S	N	N	N	S	S	S	S

Quadro 1. Escores da Escala PEDro dos artigos selecionados para revisão sistemática. * S = sim; N = não - Pontuações de 6 ou mais consideradas indicativas de alta qualidade; pontuações inferiores a 6 consideraram indicar baixa qualidade. - Itens da escala PEDro: (a) critérios de elegibilidade e fonte dos participantes; (b) alocação aleatória; (c) alocação oculta; (d) Comparabilidade da linha de base; (e) sujeitos cegos; (f) terapeutas cegos; (g) assessores cegos; (h) acompanhamento adequado; (i) intenção de tratar; (j) comparações entre grupos; (k) estimativas pontuais e variabilidade.

Quadro 2. Dados dos artigos selecionados para revisão sistemática.

ID	Autores	Amostra	Objetivo	Desenho	Exercícios	Intervalo de Recuperação	Desfecho
1	De Souza et al ⁰⁹ (2010)	20 jovens treinados recreacionalmente	Comparar o efeito na força e hipertrofia de 8 semanas de treinamento de resistência usando intervalos de descanso constantes (ICs) e intervalos de descanso decrescentes (DIs)	8 semanas de treinamento com 6 treinos semanais, treinos A e B, com intervalos constantes e decrescentes. 2 primeiras semanas 3x 10 a 12RM com 2 min de intervalo. Após a 3 semana o grupo Constante utilizou 2 minutos de intervalo e 4x 8 a 10RM.	Supino com halter, supino inclinado com halter, puxada frontal, desenvolvimento com halter, elevação lateral, rosca direta, tríceps pulley, tríceps testa com barra cadeira extensora, mesa flexora	Intervalo crescente e decrescente	O volume total de treinamento (séries x de resistência para todo o treinamento sessões) durante as 8 semanas de treinamento para o supino o grupo IC (21.257,9±172,7 kg) foi significativamente maior (p = 0,043) do que o grupo DI (19.250,4±343,8 kg). Da mesma forma, o volume total de treinamento no agachamento realizado pelo grupo IC (27.248,2±293,8 kg) foi significativamente maior (p = 0,000) do que o grupo DI (23.453,6±299,4 kg).
2	Ammar et al ³⁶ (2019)	9 levantadores de peso olímpico	Examinar o efeito da repetição intermaximal de 3 vs. 2 minutos período de descanso na manutenção da eficiência técnica e da produção de energia durante 2 repetições máximas sucessivas de Clean & Jerk (C&J)	2 sessões de aquecimentos 4 sessões de levantamento clean e jerk com 2 e 3 minutos de intervalos entre as tentativas, analisando técnica e potencia	Clean e jerk	2 e 3 minutos	A análise estatística mostrou que IR de 1 minuto melhorou a manutenção da técnica ideal de empurrão, evidenciada pela redução de quedas na barra vertical de pico deslocamento (2,74%; p=0,03), velocidade máxima da barra (2,89%; p = 0,03) e pico do joelho (1,61%; p = 0,03) e extensões de quadril (1,59%; p = 0,03) durante a fase de movimentação do empurrão. Além disso, o IR de 3 min levou a manutenção da estratégia de elevação ideal, reduzindo o aumento do deslocamento horizontal durante as fases descendentes (3,85%; p=0,04) e ascendentes (5,42%; o=0,02).
3	Senna et al ⁰⁸ (2016)	15 homens treinados	Investigar os efeitos agudos diferentes intervalos de descanso entre conjuntos no desempenho de e exercícios multiarticulares com cargas quase máximas	8 sessões no total, 2 por semana. Cada sessão 5 séries de 3RM até a exaustão. Intervalos de descansos 1, 2, 3 e 5min	Crucifixomáquina e Supino com barra	1, 2, 3 e 5 minutos	No exercício crucifixo, houve nº total significativamente > de repetições foram concluídas para as 2- (12,60 ±2,35 repetições; p = 0,027), 3- (13,66±1,84 repetições; p = 0,001) e 5 minutos (12,93±2,25 representantes; p=0,001) vs. protocolo de 1 minuto (10,33± 2,60 reps). Para a PA, um nº total significativamente > de repetições foram concluídas para 3- (11,66 ± 2,79 repetições; p = 0,002) e 5 minutos (12,93±2,25 repetições; p = 0,001) vs. 1 minuto (7,60±3,52 reps). Além disso, os sujeitos concluídos nº total significativamente > de repetições no protocolo de 5 minutos (12,93±2,25 repetições; p= 0,016) vs. 2 minutos (9,53±3,11 representantes).
4	Rahimi et al ²⁹ (2005)	20 homens universitários	Comparar o efeito 3 intervalos de descanso diferentes no volume de agachamentoconcluído durante um treino	4 séries de agachamento com intervalos de descanso de 1, 2 e 5 min entre séries a 85% de 1RM	Agachamento	1, 2 e 5 min	O volume concluído para o agachamento foi significativamente diferente entre as condições de descanso de 1 e 5 minutos e entre o descanso de 2 e 5 minutos (p<0,001, 0,002; contudo, o volume concluído não foi significativamente diferente entre as condições de descanso de 1 e 2 minutos (p = 0,190; Confiabilidade intraclassa para o agachamento foi de 0,97. O descanso de 5 minutos permitiu maior volume ao treinar com 85% de 1RM da carga, estimulando maior adaptação de força

5	Miranda et al ³⁰ (2009)	12 homens treinados recreacionalmente	Comparar o exercício volume (séries x carga x repetições por série) concluídas durante duas sessões de exercícios resistidos que incorporaram intervalos de descanso de 1 minutos vs 3 minutos entre séries e exercícios	3 sessões de treino, uma para avaliação e 2 de treino efetivo. 5 exercícios para parte superior do corpo com carga máxima de 8RM com 1 e 3 minutos de intervalos entre séries comparando o volume total de treino relacionado ao descanso	Supino, supino inclinado, pec deck, tríceps testa, tríceps pulley	1 e 3 min	O volume total do treino concluído (séries x carga x repetições por série) para todos os exercícios foi significativamente maior para a condição de repouso de 3 minutos versus a condição de repouso de 1 minuto ($p < 0,05$). Dentro em cada condição de repouso, houve diferenças significativas as repetições completadas para cada série de exercícios ($p < 0,05$). Além disso, houve diferenças significativas entre condições de repouso nas repetições completadas para a maioria dos conjuntos de exercícios ($p < 0,05$)
6	Miranda et al ³² (2007)	14 homens treinados recreacionalmente	Comparar os efeitos de 2 diferentes períodos de descanso durante uma sessão de treinamento resistido com o número de repetições concluídas por série de cada exercício, o volume concluído em 3 séries de cada exercício, e o volume total durante uma sessão de treinamento	2 sessões de exercícios separadas por 48 a 72 horas em um design de cruzamento contrabalançado. 3 séries até exaustão com carga de 8 RM para cada exercício.	Puxada frontal fechada, puxada frontal aberta, remada baixa, supino com barra, rosca direta com halter, rosca direta na máquina	1 e 3 min	O volume total de treinamento (número total de repetições em todos os conjuntos de todos os exercícios) na SEQ 3 (107,2 3,03 repetições) foi significativamente maior que a SEQ 1 (78,9 3,28 repetições). A sequência 1 demonstrou significativamente valores mais baixos para o número de repetições concluídas em todos os 3 conjuntos para todos os exercícios em comparação com a SEQ 3. Conforme o intervalo de descanso aumenta, o número total de repetições concluídas também aumenta. O número de repetições foi maior no descanso de 3 minutos comparado a 1 minuto.
7	De Salles et al ³³ (2016)	27 jovens saudáveis	Analisar os efeitos do Intervalo de descanso fixo versus auto sugerido entre séries no desempenho em exercícios inferiores e superiores do corpo	Foram divididos em 2 grupos: G1 agachamento e leg press, G2 supino e rosca direta. Após os testes de 1RM, treinaram 3 séries até a falha com 75% de 1RM com intervalos de 2 min e auto sugerido em dias separados. O desempenho foi avaliado quanto ao número de repetições	Agachamento, leg press, supino, rosca direta	2min, autoselecionado	Não foram observadas diferenças significativas entre intervalo de recuperação de 2 min e auto selecionado para repetições totais em todos os exercícios. Houve diferenças significativas entre os intervalos para leg press, supino e bíceps curl ($p < 0,05$). Não foram encontradas diferenças significativas entre IR diferentes para todos os exercícios. Para o agachamento, o IR sugerido resulta em significativa redução no número de repetições do primeiro conjunto para o segundo e terceiro
8	Tibana et al ³¹ (2013)	10 homens treinados recreacionalmente	Comparar dois intervalos de descanso diferentes entre conjuntos de exercícios resistidos	5x de supino smith com 60% de 1RM com 1,5m e 3min de intervalos	Supino máquina	1,5 e 3 min	No geral, o desempenho foi melhor e a fadiga foi menor no IR 3 min, apoiando todas as hipóteses, exceto a Hipótese 4. No geral, o desempenho foi melhor e a fadiga foi menor nos 3 min. IR, apoiando todas as hipóteses, exceto a Hipótese 4. O protocolo de 3 minutos de intervalo apresentou valores maiores para potência, volumes de treino, velocidade média e potência de pico
9	Fink et al ²⁷ (2016)	20 jovens atletas	Comparar intervalos de descanso curto combinado com RT de baixa carga e intervalos de descanso longos combinados com RT de alta carga em relação à hipertrofia muscular e resultados de força.	Dois grupos de 10 homens fizeram dois tipos de intervalos, 30s com 20RM e 3 min com 8RM, por 8 semanas, 3x por semana até a falha. Foram avaliadas seção transversa e efeitos agudos de GH. 3 exercícios pra bíceps e tríceps	Bíceps e tríceps	30s e 3 min	Apenas o grupo SL demonstrou aumentos significante no GH (7704,20 11833 49%, $P < 0,05$) e MT (35 2 16 9%, $P < 0,05$) imediatamente após o treinamento. Depois de 8 semanas, os CSAs do braço em ambos os grupos aumentaram significativamente [SL: 9 93,4 86% ($P < 0,01$), LH: 4 73 3 01% ($P < 0,05$)]. Nenhuma correlação significativa entre elevações agudas de GH e aumentos de CSA podem ser observados. Os dados mostraram uma tendência para maiores aumentos da CSA muscular grupo SL em comparação ao grupo LH, apesar da similaridade no volume de treinamento